

Лекція

Розподілені обчислювальні системи:
визначення, класифікація,
архітектура, програмне забезпечення

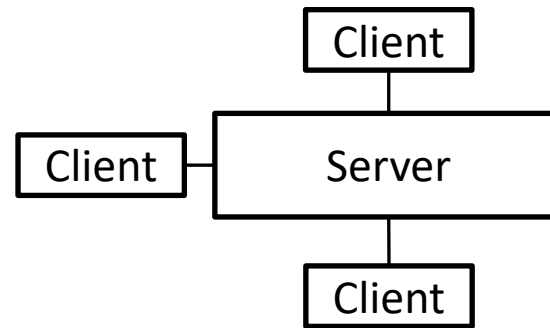
Розподілені обчислювальні системи

Розподілена обчислювальна система – набір обчислювальних вузлів (компонент), що координують свою роботу через обмін повідомленнями (синхронний чи асинхронний)

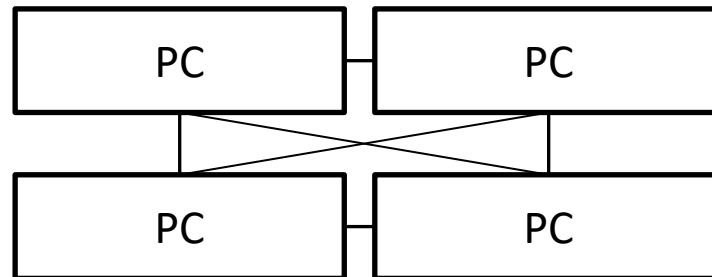
- Системи з розподіленими обчислювальними ресурсами
- Системи з розподіленою пам'яттю (розподілені бази даних)
- ❖ Хмарні обчислення
- ❖ Грід-системи

Архітектура розподілених систем

- Клієнт-серверна архітектура:

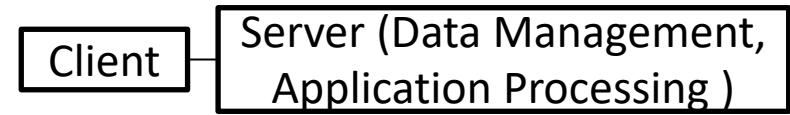


- Розподілена архітектура з рівноправними процесорами (peer to peer):

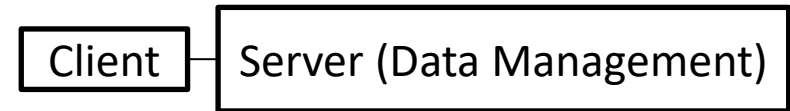


Клієнт-серверна архітектура

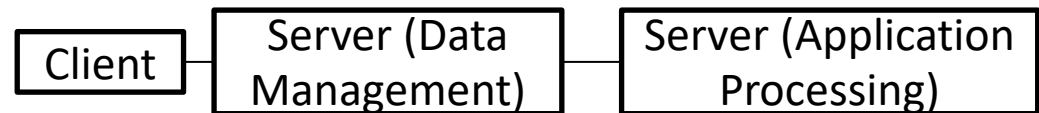
– Тонкий клієнт



– Товстий клієнт

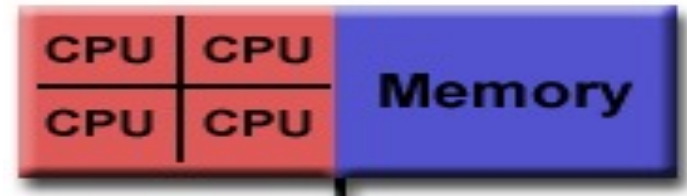


– Трирівнева
архітектура

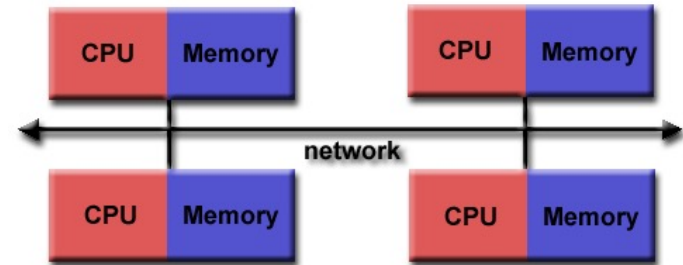


Архітектура з рівноправними процесорами

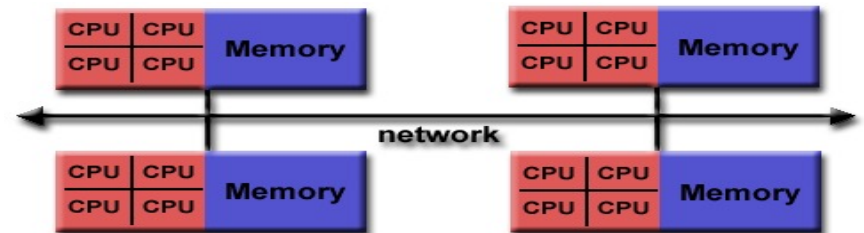
- Системи зі спільним модулем пам'яті



- Системи з розподіленими блоками пам'яті



- Гібридні системи



Моделі паралельного програмування

3 точки зору взаємодії процесів:

- Спільна пам'ять
- Передача повідомлень
- Неявна взаємодія

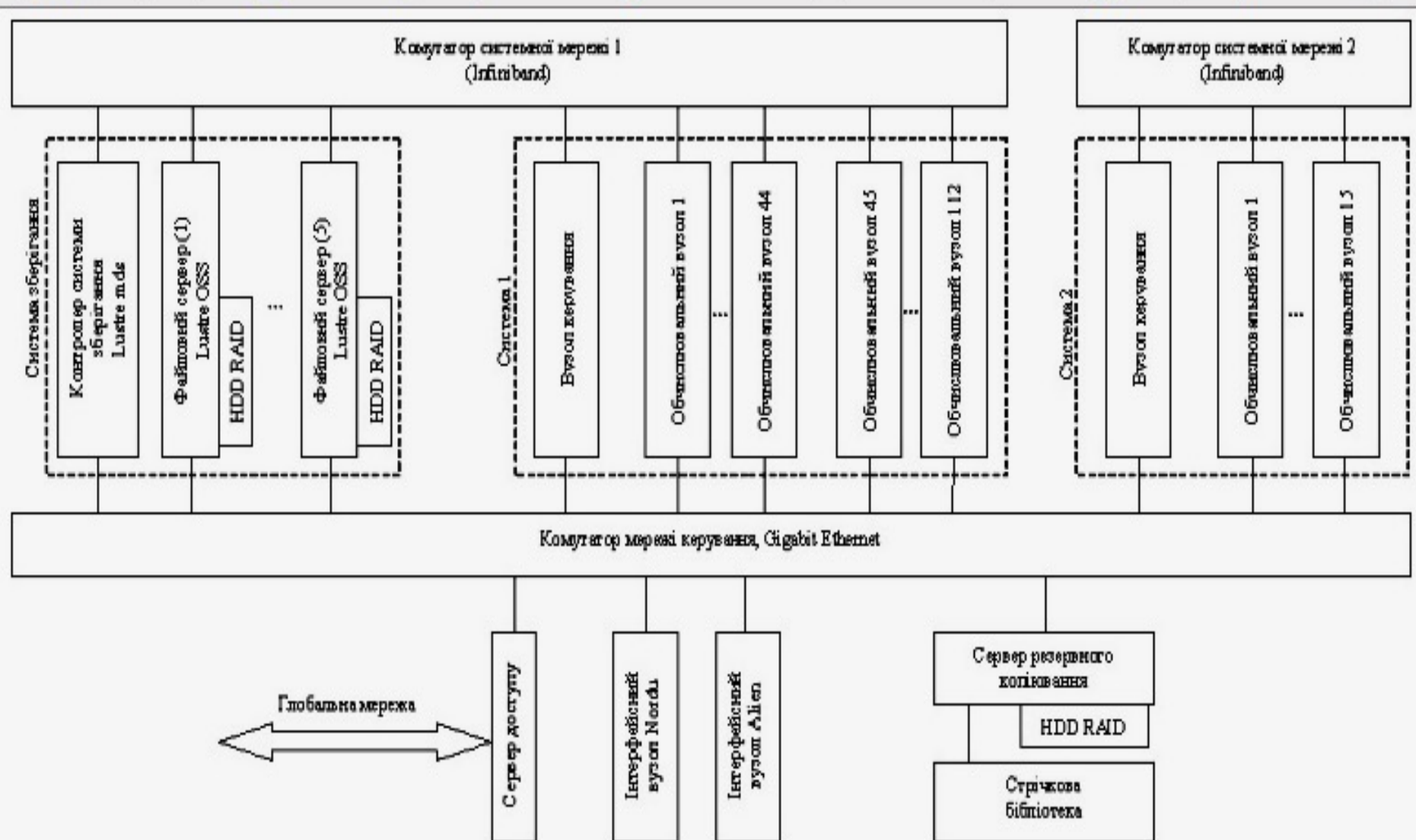
3 точки зору розподілу на підзадачі:

- Паралелізм даних
- Паралелізм задач
- Неявний паралелізм

Технології та програмне забезпечення розподілених систем, що вивчатимуться

- Стандарт обміну повідомленнями Message Passing Interface (MPI)
 - OpenMPI
 - MPJ Express
- Java Networking (Java Socket)

Кластер Центру суперкомп'ютерних обчислень НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» (знаходиться на модернізації)



Кластер Центру суперкомп'ютерних обчислень НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» (знаходиться на модернізації)

Система 1:

Вузли:

- 44 з двома чотирьох-ядерними процесорами Intel Xeon E5440 @ 2.83ГГц та 8 Гб оперативної пам'яті у кожному
- 68 з двома двох-ядерними процесорами Intel Xeon 5160 @ 3.00ГГц та 4 Гб оперативної пам'яті у кожному

Мережа обміну даними: InfiniBand

Дисковий простір: 6 Тб на базі розподіленої файлової системи LustreFS

Продуктивність: пікова 7 ТФлопс, linpack 5.7 ТФлопс

ОС: CentOS release 6.4, **MPI:** OpenMPI 1.6.4, MVAPICH2 1.9rc1

Локальний менеджер ресурсів: Slurm, **Протокол доступу:** SSH

Система 2:

Вузли: 16 з двома чотирьох-ядерними процесорами Intel Xeon E5345 @ 2.33 ГГц, 8 Гб оперативної пам'яті та диском ємністю 500 Гб у кожному

Мережа обміну даними: InfiniBand

ОС: MS Windows Server 2008 HPC Edition, **MPI:** MS MPI 2.0.1551

Локальний менеджер ресурсів: HPC Job Manager, **Протокол доступу:** RDP

Материнські плати вузлів підтримують інтерфейс IPMI для віддаленого керування.

Система зберігання даних включає наступні складові:

6Тб + 6,5 Тб простору на базі системи зберігання FalconStor

20 Тб простору у стрічковому архіві